Paskaita 12

Integruojamumas ir mechaninės sistemos samprata

Tikslai. *Vienuoliktąją paskaitą (11) baigėme standžiojo kūno judėjimu kreivėmis, kuriose sfera kertasi su energijos elipsoidu. Švytuoklę ir centrinę jėgą išsprendėme taip pat – tvariaisiais dydžiais (1, 10 paskaitos). Ką n tvariųjų dydžių lemia sistemoje su n laisvės laipsnių? Be tvermės reikia dar vienos sąlygos –* involiucijos*, sąlygos šių dydžių skliaustams. Lygio aibė, kurioje n diferencialų nepriklausomi, tada yra n matmens* Lagranžo *paviršius, invariantus visų n srautų atžvilgiu. Kiekviena kompaktinė jungioji komponentė yra toras su veiksmo ir kampo kintamaisiais. Kursą užbaigsime palygindami tris mechaninės sistemos aprašymus ir paaiškindami, kurias sandaras išsaugo kvantinė mechanika.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Tikrinti tvariųjų dydžių nepriklausomumą ir involiuciją.
- Paaiškinti, kodėl visiškai integruojamosios sistemos reguliarios bendros lygio aibės yra Lagranžo paviršiai.
- Suformuluoti Liuvilio–Arnoldo teoremą kompaktinėms jungiosioms reguliarioms komponentėms.
- Palyginti klasikinės sistemos Lagranžo, Hamiltono ir Puasono aprašymus.

12.1 Lagranžo poerdviai

Šeštojoje paskaitoje (6) skliaustą susiejome su dvilinijine forma: $\omega(u,v) = u^\mathsf{T}\mathbb{J}v$ erdvėje $\mathbb{R}^{2n}$ (6.11 apibrėžimas; nuo dešimtosios paskaitos (10) matricą žymime $\mathbb{J}$). Dabar reikės vieno fakto: kokio didumo gali būti poerdvis, kuriame ω lygi nuliui? Skaliarinei sandaugai tinka tik nulinis poerdvis. Formai ω tinka kiekviena tiesė, nes dėl antisimetriškumo $\omega(w,w) = 0$.

Apibrėžimas 12.1 (ω-ortogonalusis papildinys)**.** Poerdvio $W \subseteq \mathbb{R}^{2n}$

$$W^\omega = \{v \in \mathbb{R}^{2n} : \omega(v,w) = 0 \text{ visiems } w \in W\}$$

yra jo *ω-ortogonalusis papildinys*.

Skirtingai nei ortogonalusis papildinys, W^ω gali turėti W, kaip kiekvienos tiesės atveju. Matmenys vis tiek susideda.

Lema 12.2 (Papildinio matmuo)**.** $\dim W + \dim W^\omega = 2n$ *kiekvienam poerdviui* $W \subseteq \mathbb{R}^{2n}$.

Įrodymas. $\omega(v,w) = v^\mathsf{T}\mathbb{J}w = v \cdot (\mathbb{J}w)$, todėl W^ω yra $\mathbb{J}W = \{\mathbb{J}w : w \in W\}$ ortogonalusis

papildinys skaliarinės sandaugos atžvilgiu. Kadangi $\mathbb{J}$ apverčiama, $\dim \mathbb{J}W = \dim W$, o ortogonaliojo papildinio erdvėje $\mathbb{R}^{2n}$ matmuo yra $2n - \dim \mathbb{J}W$. ∎

Apibrėžimas 12.3 (Izotropinis ir Lagranžo poerdvis)**.** Poerdvis $W \subseteq \mathbb{R}^{2n}$ yra *izotropinis*, jei ω lygi nuliui aibėje W, t.y. $W \subseteq W^\omega$, ir *Lagranžo*, jei $W = W^\omega$.

Jei W izotropinis, tai $\dim W \le \dim W^\omega = 2n - \dim W$ pagal 12.2 lemą, todėl $\dim W \le n$; izotropinis W yra Lagranžo tiksliai tada, kai $\dim W = n$, nes tada W ir W^ω yra to paties matmens.

Pavyzdžiui, bet kuriai $n \times n$ matricai B grafikas

$$W_B = \{(y, By) : y \in \mathbb{R}^n\} \qquad \text{tenkina} \qquad \omega\big((y, By), (z, Bz)\big) = y \cdot Bz - By \cdot z = y^{\mathsf{T}}(B - B^{\mathsf{T}})z$$

ir jo matmuo n, todėl W_B yra Lagranžo tiksliai tada, kai B simetrinė. Plokštuma $\{p = 0\}$ kintamiesiems q yra $B = 0$; plokštuma $\{q = 0\}$ kintamiesiems p taip pat yra Lagranžo.

12.2 Integralai involiucijoje

Likusioje paskaitos dalyje $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^{2n}$ yra atvira aibė su kanoniniu 5.2 apibrėžimo skliaustu ir $H \in C^\infty(\mathcal{M})$.

Pagal 5.10 teiginį F tvarus tiksliai tada, kai $\{F, H\} = 0$, o tvarus F apriboja kiekvieną judėjimą viena F lygio aibe. Sujunkime kelis tvariuosius dydžius į vieną atvaizdavimą

$$F = (F_1, \dots, F_k) \colon \mathcal{M} \to \mathbb{R}^k, \qquad \mathcal{M}_c = F^{-1}(c) = \{x \in \mathcal{M} : F_i(x) = c_i \text{ visiems } i\}, \tag{12.1}$$

Kiekvienas judėjimas lieka lygio aibėje $\mathcal{M}_c$, einančioje per jo pradinį tašką. Dvi sąlygos patikslina šį vaizdą; abi turi vardus.

Apibrėžimas 12.4 (Nepriklausomumas)**.** $F_1, \dots, F_k$ yra *nepriklausomos taške* x, jei $\mathrm{d}F_1(x), \dots, \mathrm{d}F_k(x)$ tiesiškai nepriklausomi – lygiaverčiai, jei $k \times 2n$ matricos $DF(x)$ rangas yra k. Jos *nepriklausomos*, jei ši sąlyga galioja kiekviename atviro tankaus $\mathcal{M}$ poaibio taške.

Apibrėžime reikalaujame atviros tankios aibės, nes pavyzdžiams to reikia; visoje $\mathcal{M}$ sąlyga nebūtinai galioja. Osciliatoriams iš 12.8 pavyzdžio nepriklausomumo nėra tiksliai ten, kur bent vienas osciliatorius yra rimties būsenoje.

Apibrėžimas 12.5 (Involiucija)**.** $F_1, \dots, F_k$ yra *involiucijoje*, jei $\{F_i, F_j\} = 0$ visiems i, j.

Involiucija yra papildomas apribojimas, neišplaukiantis iš tvermės. Centrinės jėgos atveju visos trys $\mathbf{L} = q \times p$ komponentės tvarios, o pagal (5.11) turime $\{L_1, L_2\} = L_3$, ir tai nėra tapatingai nulis.

Kiek nepriklausomų funkcijų vienu metu gali būti involiucijoje? Atsakymą duoda izotropinių poerdvių matmens riba. Ji paaiškina, kodėl Liuvilio integruojamumui reikia tiksliai n funkcijų.

Teiginys 12.6 (Involiucijoje – daugiausia n)**.** *Tegul $F_1, \dots, F_k \in C^\infty(\mathcal{M})$ yra involiucijoje ir nepriklausomos taške x. Tada $k \le n$.*

Įrodymas. Vektoriai $X_{F_i}(x) = \mathbb{J}\nabla F_i(x)$ tiesiškai nepriklausomi, nes $\mathbb{J}$ apverčiama, o $\nabla F_i(x)$ nepriklausomi. Tegul $W = \operatorname{span}\{X_{F_1}(x), \dots, X_{F_k}(x)\}$, kurio matmuo k. Pagal (6.9)

$$\omega\big(X_{F_i}(x), X_{F_j}(x)\big) = \big\{F_i, F_j\big\}(x) = 0,$$

Todėl dėl dvilinijiškumo ω lygi nuliui aibėje W: W izotropinis, o $k = \dim W \le n$ pagal 12.3 apibrėžimą ir pastabą po jo. ∎

Apibrėžimas 12.7 (Integruojamumas pagal Liuvilį)**.** Sistema $(\mathcal{M}, H)$ yra *integruojama pagal Liuvilį*, jei egzistuoja $F_1 = H, F_2, \dots, F_n \in C^\infty(\mathcal{M})$, esančios involiucijoje ir nepriklausomos pagal 12.4 apibrėžimą.

Tada kiekviena F_i tvari, nes $\{F_i, H\} = \{F_i, F_1\} = 0$. Pagal 12.6 teiginį daugiau kaip n funkcijų involiucijoje šeima negali būti nepriklausoma jokiame taške, todėl n yra didžiausias galimas skaičius.

Pavyzdys 12.8 (n nesusietų osciliatorių)**.** Erdvėje $\mathbb{R}^{2n}$ imkime $F_k = \frac{1}{2}\left(p_k^2 + \nu_k^2 q_k^2\right)$, kai $\nu_k > 0$, ir $H = \sum_k F_k$. Skirtingos F_k priklauso nuo skirtingų kintamųjų, todėl $\{F_i, F_j\} = 0$. Be to, $\mathrm{d}F_k = \nu_k^2 q_k \,\mathrm{d}q_k + p_k \,\mathrm{d}p_k$ priklauso tik nuo k-osios koordinačių poros: DF matricos k-oji eilutė šios poros stulpeliuose yra $(\nu_k^2 q_k, p_k)$, kitur nulinė. Ji nulinė tiksliai tada, kai $q_k = p_k = 0$. Eilutės su nesikertančiais nešikliais tiesiškai nepriklausomos, jei nė viena nėra nulinė, todėl $\operatorname{rank} DF = n$ už n plokštumų $P_k = \{q_k = p_k = 0\}$ sąjungos ribų. Kiekviena P_k yra $2n-2$ matmens tiesinis poerdvis, taigi uždara aibė su tuščiu vidumi; baigtinė tokių aibių sąjunga taip pat uždara su tuščiu vidumi. Jos papildinys atviras ir tankus. Taigi F_k nepriklausomos. Tokia yra ir 12.7 apibrėžimo šeima $H, F_2, \dots, F_n$: jos skliaustai lygūs nuliui dėl dvilinijiškumo, o kadangi $\mathrm{d}H = \sum_k \mathrm{d}F_k$, abiejų sąrašų diferencialai kiekviename taške ištempia tą pačią erdvę. Taigi sistema integruojama.

12.3 Lygio aibės yra Lagranžo paviršiai

Reguliarios lygio aibės liestines erdves nusako šeštosios paskaitos (6) tapatybės (6.9): $\omega(X_f, v) = \nabla f \cdot v$ ir $\omega(X_f, X_g) = \{f, g\}$.

Teorema 12.9 (Reguliarios lygio aibės yra Lagranžo paviršiai)**.** *Tegul $F = (F_1, \dots, F_n) \colon \mathcal{M} \to \mathbb{R}^n$ yra C^∞ klasės ir $\{F_i, F_j\} = 0$ aibėje $\mathcal{M}$, tegul $c \in \mathbb{R}^n$. Tarkime, kad $\mathrm{d}F_1, \dots, \mathrm{d}F_n$ tiesiškai nepriklausomi kiekviename $\mathcal{M}_c = F^{-1}(c)$ taške. Tada $\mathcal{M}_c$ yra n matmens paviršius (2.3 apibrėžimas) arba tuščia aibė, o kiekvienam $x \in \mathcal{M}_c$*

$$T_x\mathcal{M}_c = \ker DF(x) = \operatorname{span}\left\{X_{F_1}(x), \dots, X_{F_n}(x)\right\}, \tag{12.2}$$

Be to, ω lygi nuliui aibėje $T_x\mathcal{M}_c$, todėl ši yra Lagranžo poerdvis pagal 12.3 apibrėžimą. Kiekvienas X_{F_i} liečia $\mathcal{M}_c$, o $\mathcal{M}_c$ invariantus kiekvieno jų srauto atžvilgiu – taip pat ir $H = F_1$ srauto atžvilgiu.

Įrodymas. Prielaida reiškia, kad c yra F reguliarioji vertė (2.1 apibrėžimas), todėl pagal 2.4 išvadą $\mathcal{M}_c$ yra $2n - n = n$ matmens paviršius, kuriam $T_x\mathcal{M}_c = \ker DF(x)$ pagal 2.7 teoremą.

Kiekvienas $X_{F_i}(x)$ priklauso šiam branduoliui: pagal (6.9)

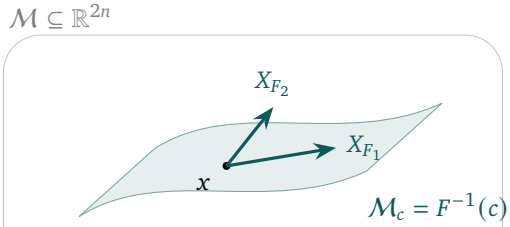
$$\nabla F_j(x) \cdot X_{F_i}(x) = \omega\left(X_{F_j}(x), X_{F_i}(x)\right) = \left\{F_j, F_i\right\}(x) = 0 \qquad \text{kiekvienam } j.$$

Visi n vektorių $X_{F_i}(x) = \mathbb{J}\nabla F_i(x)$ tiesiškai nepriklausomi, nes $\mathbb{J}$ apverčiama, o $\ker DF(x)$ matmuo n. Taigi jie sudaro šios erdvės bazę; tai (12.2).

Šioje bazėje $\omega(X_{F_i}, X_{F_j}) = \left\{F_i, F_j\right\} = 0$, todėl dėl dvilinijiškumo ω lygi nuliui aibėje $T_x\mathcal{M}_c$; n matmens poerdvis, kuriame ω lygi nuliui, yra Lagranžo.

Invariantiškumui: tegul γ yra X_{F_i} judėjimas, kuriam $\gamma(0) \in \mathcal{M}_c$. Tada $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} F_j(\gamma(t)) = \left\{F_j, F_i\right\}(\gamma(t)) = 0$ kiekvienam j, todėl $F(\gamma(t)) = c$, kol γ egzistuoja. ∎

Involiucijos prielaida būtina. Imkime $F_1 = q_1$ ir $F_2 = p_1$ erdvėje $\mathbb{R}^4$. Diferencialai $\mathrm{d}F_i$ visur nepriklausomi, kiekviena lygio aibė yra $n = 2$ matmens plokštuma, ir visos 12.9 teoremos prielaidos galioja, išskyrus $\{F_1, F_2\} = 0$. Lygio aibė $\{q_1 = a,\ p_1 = b\}$ yra (q_2, p_2) plokštuma, turinti e_{q_2} ir e_{p_2}, kuriems $\omega(e_{q_2}, e_{p_2}) = 1$: ji nėra Lagranžo. Ji taip pat nėra invariantiška F_1 srauto atžvilgiu; šis srautas yra $p_1 \mapsto p_1 - t$.



$\omega(X_{F_1}, X_{F_2}) = \{F_1, F_2\} = 0$ n matmens plokštumoje: Lagranžo

12.1 pav.: Teorema 12.9 dviem laisvės laipsniams. Visi n laukai X_{F_i} liečia lygio aibę $\mathcal{M}_c$ ir ištempia jos liestinę plokštumą; ω, įvertinta bet kuriuose dviejuose iš jų, yra atitinkamų integralų skliaustas, lygus nuliui. Todėl liestinė plokštuma yra Lagranžo.

12.4 Liuvilio–Arnoldo teorema

Teorema 12.9 nusako, kaip reguliari lygio aibė atrodo kiekvieno taško aplinkoje. Jos visumą nusprendžia srautai. Pagal 6.7 teoremą $\left[X_{F_i}, X_{F_j}\right] = -X_{\{F_i, F_j\}} = 0$: visi n laukai, liečiantys $\mathcal{M}_c$, komutuoja. Nuo to prasideda kitos teoremos įrodymas; jis baigiasi kompaktinės jungiosios komponentės atpažinimu kaip toro. Šį įrodymą kursas cituoja.

Teorema 12.10 (Liuvilio–Arnoldo teorema · *cituojama*)**.** *Tegul $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^{2n}$ yra atvira aibė, o $F_1 = H, F_2, \ldots, F_n$ – C^∞ klasės funkcijos involiucijoje. Fiksuokime $c \in \mathbb{R}^n$, tegul Σ yra $\mathcal{M}_c$ jungioji komponentė. Tarkime, kad*

(I) $\mathrm{d}F_1, \ldots, \mathrm{d}F_n$ *tiesiškai nepriklausomi kiekviename Σ taške ir*

(C) Σ *kompaktinė.*

Tada

1. *Σ yra n matmens Lagranžo paviršius, invariantus kiekvienos X_{F_i} srauto atžvilgiu;*
2. *Σ difeomorfiška torui $T^n = \mathbb{R}^n/2\pi\mathbb{Z}^n$ su kampinėmis koordinatėmis $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$, apibrėžtomis moduliu 2π;*
3. *šiomis koordinatėmis H judėjimas yra $\varphi(t) = \varphi(0) + \nu t$ su dažnių vektoriumi $\nu \in \mathbb{R}^n$, priklausančiu tik nuo c;*
4. *egzistuoja Σ aplinka su kanoninėmis koordinatėmis (φ, I)* – veiksmo ir kampo kintamaisiais, *kuriomis I_k yra tik c funkcijos, H yra tik I funkcija ir*

$$I_k = \frac{1}{2\pi} \oint_{\gamma_k} p \cdot \mathrm{d}q, \qquad \dot{\varphi}_k = \nu_k(I) = \frac{\partial H}{\partial I_k}, \tag{12.3}$$

tinkamoms orientuotoms uždaroms kreivėms $\gamma_1, \ldots, \gamma_n$ aibėje Σ.

Dalis 1 yra pirmiau įrodyta 12.9 teorema, pritaikyta atviroje aibėje, kurioje $\mathrm{d}F_i$ nepriklausomos ir kuri turi Σ. Likusi dalis – Arnold, §§49–50 (p. 271–285); jos įrodymas yra

Integruojamumo kurso tema. Arnold teoremą formuluoja simplektinėse daugdarose, o (12.3) yra jo veiksmų užrašymas (§50 C, p. 282).

Pastaba 12.11 (Kanoninės formos uždarumas lygio aibėje)**.** Veiksmo integralas turi nekisti tolydžiai deformuojant jo uždarą kreivę aibėje Σ. Čia įrodysime vieną šio invariantiškumo dalį. Tegul $r\colon V \to \mathbb{R}^{2n}$, $V \subseteq \mathbb{R}^n$, yra lokali Σ parametrizacija (2.3 apibrėžimas); rašykime $r(s) = (q(s), p(s))$. Ją įstatę, formą $p \cdot \mathrm{d}q$ perrašome kaip $\sum_j a_j \,\mathrm{d}s_j$, kur $a_j = p \cdot \partial_j q$, ir

$$\partial_i a_j - \partial_j a_i = \partial_i p \cdot \partial_j q - \partial_j p \cdot \partial_i q = -\omega\big(\partial_i r, \partial_j r\big) = 0,$$

nes $\partial_i r$ ir $\partial_j r$ liečia Σ, kurioje ω lygi nuliui (12.9 teorema). Taigi aibėje Σ forma $p \cdot \mathrm{d}q$ tenkina uždarumo sąlygą (8.6). Kad kilpos integralas tada nekinta deformuojant kilpą *aibės* Σ *viduje*, reikia Stokso teoremos aibėje Σ (Arnold, p. 283, 218 pav.). Šiame kurse jos neišvedame; tai cituojamo rezultato dalis.

Pavyzdys 12.12 (Veiksmas ir kampas osciliatoriams)**.** Pavyzdyje 12.8 lygio aibė $\{F_1 = c_1, \dots, F_n = c_n\}$, kai kiekvienas $c_k > 0$, yra n elipsių $p_k^2 + \nu_k^2 q_k^2 = 2c_k$ sandauga, po vieną kiekvienoje plokštumoje: toras, gaunamas tiesiogiai, be teoremos. (Šeimos $H, F_2, \dots, F_n$ lygio aibės yra tos pačios aibės su kitomis žymėmis.) Natūrali uždara kreivė γ_k vieną kartą apeina k-ąją elipsę, kitas poras fiksuojant, kryptimi, kuria juda k-asis osciliatorius, ir

$$I_k = \frac{1}{2\pi} \oint_{\gamma_k} p_k \,\mathrm{d}q_k = \frac{\text{apribotas plotas}}{2\pi} = \frac{c_k}{\nu_k},$$

Tai (9.21), taikoma kiekvienam laisvės laipsniui atskirai. Tada $H = \sum_k c_k = \sum_k \nu_k I_k$ ir $\partial H / \partial I_k = \nu_k$: dažniai yra ν_k kiekviename tore. Tai ypatinga osciliatorių savybė: jų judėjimas tiesinis, todėl niekas negali priklausyti nuo amplitudės.

Kai $n = 2$, visa šeima telpa viename paveiksle (12.2 pav.). $F = (F_1, F_2)$ vertės užpildo uždarą ketvirtį $c_1 \geq 0$, $c_2 \geq 0$, o virš vidinio taško lygio aibė yra toras. Virš krašto taško, tarkime, $c_2 = 0 < c_1$, kiekvienas lygio aibės taškas yra plokštumoje P_2, kur $\mathrm{d}F_2 = 0$: prielaida (I) negalioja, taigi nėra ir 12.9 teoremai reikalingo nepriklausomumo. Išvada taip pat negalioja: lygio aibė yra viena elipsė $p_1^2 + \nu_1^2 q_1^2 = 2c_1$ plokštumoje $q_2 = p_2 = 0$ – kreivė, o ne 2 matmens paviršius; virš kampo tai koordinačių pradžia. Prielaida (C) taip pat būtina. Laisvajai dalelei $n = 1$ ir $H = \frac{1}{2}p^2$ kiekviena vertė $c > 0$ reguliari, o lygio aibė yra tiesių pora $p = \pm\sqrt{2c}$: kiekviena komponentė – tiesė, o ne apskritimas.

12.5 Kas yra mechaninė sistema: galutinė lentelė

Pirmojoje paskaitoje (1) klausimą, kas yra klasikinė mechaninė sistema, padalijome į tris: kas yra būsena, kas yra stebinys, kaip jie evoliucionuoja? Pateikėme preliminarų atsakymą Niutono sistemoms erdvėje $\mathbb{R}^{2n}$, o septintojoje paskaitoje (7) – bendrąjį, 7.10 apibrėžimą: stebinių Puasono algebra, išskirtinis H ir iškiloji būsenų aibė. Trečiasis atsakymas: kurse tas pačias sistemas aprašėme tris kartus, trimis abstrakcijos lygmenimis. Lentelėje jie pateikti greta; kiekvienas jos įrašas jau įrodytas arba cituotas.

	Lagranžo	**Hamiltono**	**Puasono**
Erdvė	Q, paviršius (2.3 apibrėžimas)	$\mathcal{M}$ su kanoniniu atlasu (11.9 apibrėžimas)	Puasono algebra $\mathcal{A}$ (5.7 apibrėžimas)

	Lagranžo	**Hamiltono**	**Puasono**
Būsena	$(q, \dot{q})$, o objektas – kreivė	$\mathcal{M}$ taškas (1.6 išvada: po vieną orbitą per kiekvieną)	teigiamas normuotas vidurkis tiems stebiniams, kuriuos gali nuskaityti; 7.1 apibrėžimo būsenoms grynoji = Dirako = be dispersijos = kraštinė (7.2 teiginys)
Dėsnis	$\delta \int \mathcal{L}\,\mathrm{d}t = 0$ (3.4 teorema)	$\dot{x} = \mathbb{J}\nabla H$ (4.5 teorema)	$\dot{f} = \{f, H\}$ (5.14 teorema); tankiui kanoninėmis koordinatėmis $\partial_t \rho = \{H, \rho\}$ (7.5 teorema)
Simetrija	taškinės transformacijos; Neter teorema (3.13)	kanoniniai atvaizdavimai (8.2 teorema); impulso atvaizdavimai (10.5 apibrėžimas)	$\{\cdot,\cdot\}$ automorfizmai; skliaustui atvirame $\mathbb{R}^m$ poaibyje Jakobio tapatybė $\Leftrightarrow$ pilnieji srautai jį išsaugo (6.5 teorema)
Tvarieji dydžiai	iš $\mathcal{L}$ invariantiškumo	iš grupės veikimo J (10.8 teorema)	$\{F, H\} = 0$ (5.10 teiginys); Kazimiro funkcijos *kiekvienam* H (11.6 apibrėžimas)
Integruojama	–	Lagranžo lygio aibės, torai (12.9, 12.10 teoremos)	kanoniniam skliaustui atvirame $\mathbb{R}^{2n}$ poaibyje: n nepriklausomų funkcijų involiucijoje, ne daugiau (12.6 teiginys)
Kas negalioja	Ležandro atvaizdavimas nebūtinai apverčiamas (4.3 pav.)	sferoje nėra vienos kanoninės koordinatinės srities (11.8 teiginys); standžiojo kūno skliaustas išsigimęs, jo lapai – sferos $\lvert\mathbf{M}\rvert = R$ ir koordinačių pradžia (11.12 išvada)	taškas: $[Q, P] = \mathrm{i}\hbar$ nepalieka taško vertei apskaičiuoti (§12.6)

Skaitant iš kairės į dešinę, kiekvienas stulpelis atsisako vienos sandaros dalies: pirmiausia konfigūracijų erdvės kreivės, tada fazinės erdvės taško. Paskutinis įrašas žymi vietą, kur kvantinė mechanika keičia aprašymą.

12.6 Ką išsaugo kvantinė mechanika

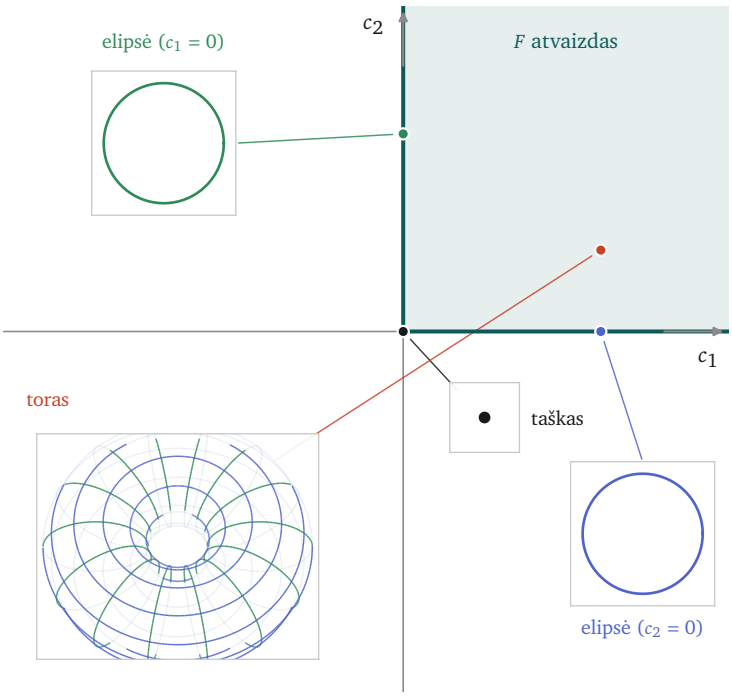
Algebrinis aprašymas tęsiasi į kvantinę mechaniką. Palyginsime išliekančias sandaras, tikslųjį atitikimą ir jo ribas.

Kas išlieka

Dešinysis stulpelis yra kvantinės mechanikos įžanga. Čia $A^\dagger$ žymi jungtinį operatorių, U yra unitarusis, o $\hbar$ – redukuotoji Planko konstanta. Kvantines konstrukcijas plėtosime Kvantinės mechanikos kurse.

Žodynas

komutatyvioji Puasono algebra $C^\infty(\mathcal{M})$ $\longrightarrow$ nekomutatyvioji operatorių $*$-algebra su Li skliaustu $\frac{1}{\mathrm{i}\hbar}\,[A, B]$



12.2 pav.: Dviejų osciliatorių integralų atvaizdavimas $F = (F_1, F_2)$: nuspalvintas jo atvaizdas ir lygio aibė virš kiekvienos pažymėtos vertės. Toras pavaizduotas kaip sukimosi toras – dviejų elipsių sandaugos vaizdas, ne projekcija iš $\mathbb{R}^4$. Mėlyni apskritimai yra pirmosios elipsės kopijos, kurioms tenka I_1, o žali – antrosios kopijos, kurioms tenka I_2.

$\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}$ ((5.13)) $\longrightarrow$ $[Q_i, P_j] = \mathrm{i}\hbar\,\delta_{ij}$

$\dot f = \{f, H\}$ (5.14 teorema) $\longrightarrow$ $\dot A = \frac{1}{\mathrm{i}\hbar}\,[A, H]$, Heizenbergo lygtis

$\partial_t \rho = \{H, \rho\}$ (7.5 teorema) $\longrightarrow$ $\partial_t \hat\rho = \frac{1}{\mathrm{i}\hbar}\,[H, \hat\rho]$, fon Noimano lygtis

srautas veikia Puasono automorfizmais (6.4, 6.5 teoremos) $\longrightarrow$ $A \mapsto U^\dagger A U$ veikia $*$-automorfizmais

būsenos yra tankių ir taškų mišiniai; grynoji = Dirako = be dispersijos = kraštinė (7.1 apibrėžimas, 7.2 teiginys) $\longrightarrow$ būsenos yra tankio operatoriai; grynoji = pirmojo rango = kraštinė, tačiau būsenų be dispersijos *nėra*

Veiksmai taip pat išlieka, bet tik apytiksliai. Vienam laisvės laipsniui Boro ir Zomerfeldo taisyklė palieka orbitas, kurioms $I = \hbar(m + \frac{1}{2})$, $m = 0, 1, 2, \ldots$, svyravimui tarp dviejų paprastųjų posūkio taškų; osciliatoriui, kuriam $E = \nu I$ pagal (9.21), ji duoda tiksliai kvantines energijas $\hbar\nu(m + \frac{1}{2})$.

Automorfizmų įrašas paaiškina Jakobio tapatybės vaidmenį palyginime. Dėl antisimetriškumo Jakobio tapatybę galime perrašyti

$$\{\{f, g\}, H\} = \{\{f, H\}, g\} + \{f, \{g, H\}\} \qquad \text{visiems } f, g, H: \tag{12.4}$$

Kiekvienas atvaizdavimas $f \mapsto \{f, H\}$ yra skliausto *derivacija*; tai infinitesimalus teiginio „H srautas išsaugo skliaustą“ pavidalas ties $t = 0$. Teorema 6.5 įrodė: Jakobio tapatybė galioja tiksliai tada, kai kiekvienas toks srautas, jei pilnasis, išsaugo skliaustą. Perrašymas remiasi tik dvilinijiškumu ir antisimetriškumu; jam nereikia nei to, kad stebiniai būtų funkcijos, nei to, kad jie komutuotų. Todėl jis nusako, ko reikia bet kuriai tolesnei teorijai, kad

kiekvienas stebinys, taip pat hamiltonianas, generuotų dinamiką automorfizmais: skliausto, tenkinančio Jakobio tapatybę. Jis nenusako, *kuris* tai skliaustas. Kad kvantinis skliaustas yra $\frac{1}{i\hbar}[\cdot,\cdot]$, nurodo pati kvantinė mechanika.

Vertės taške apskaičiavimas neturi kvantinio atitikmens. Algebros *charakteris* yra tiesinis atvaizdavimas χ į skaičius, kuriam $\chi(fg)=\chi(f)\chi(g)$ ir $\chi(1)=1$. Vertės taške apskaičiavimas yra toks atvaizdavimas, nes $(fg)(z)=f(z)g(z)$; taigi 7.1 apibrėžimo grynosios būsenos – Dirako būsenos (7.2 teiginys) – yra charakteriai. Kvantinė algebra, turinti Q ir P, kuriems $[Q,P]=i\hbar\,\mathbb{1}$, jų neturi. Charakteris duotų $\chi([Q,P])=\chi(Q)\chi(P)-\chi(P)\chi(Q)=0$, bet kartu ir $\chi([Q,P])=\chi(i\hbar\,\mathbb{1})=i\hbar\neq 0$. Būsena išlieka; taškas neišlieka.

Kas atitinka tiksliai

Teiginys 12.13 (Antrojo laipsnio algebra)**.** *Ne aukštesnio kaip 2 laipsnio kintamųjų (q,p) polinomai yra $C^\infty(\mathbb{R}^{2n})$ Li poalgebris su $\{\cdot,\cdot\}$, kurio matmuo $\frac{1}{2}(2n+1)(2n+2)$. Tai pusiau tiesioginė suma*

$$\mathfrak{h}_n \rtimes \mathfrak{sp}(2n), \tag{12.5}$$

Joje Heizenbergo algebra $\mathfrak{h}_n=\operatorname{span}\{1,q_i,p_i\}$ yra idealas, o homogeniniai kvadratiniai polinomai $\cong\mathfrak{sp}(2n)$ ją veikia. Suma nėra *tiesioginė: $\{q^2/2,p\}=q$.*

Įrodymas. Pagal 5.16 teiginį a ir b laipsnių polinomų skliausto laipsnis ne aukštesnis kaip $a+b-2$, todėl ≤ 2 laipsniui galioja uždarumas. Kvadratinio polinomo skliaustas su tiesine funkcija tiesinis, todėl $\mathfrak{h}_n$ yra idealas. Kvadratiniai polinomai sudaro $\mathfrak{sp}(2n)$ pagal 6.17 teoremą. Matmuo yra ≤ 2 laipsnio vienanarių iš $2n$ kintamųjų skaičius. Paskutinei daliai: $\{q^2/2,p\}=q\neq 0$. ∎

Šiame poalgebryje atitikmenų lentelė tiksli. Veilio taisyklė kiekvienam ≤ 2 laipsnio polinomui priskiria simetriškai sutvarkytą operatorių – $q^2\mapsto Q^2$, $qp\mapsto\frac{1}{2}(QP+PQ)$ – ir dviem tokiems polinomams

$$\widehat{\{f,g\}}=\frac{1}{i\hbar}\left[\hat f,\hat g\right] \qquad \text{tiksliai, be pataisų pagal } \hbar. \tag{12.6}$$

Operatoriai sukonstruoti, o (12.6) patikrinta bazėje knygoje Berndt, §§5.2–5.3 (p. 116–125); pateikiame rezultatą jų nekonstruodami.

Atitikimą rodo osciliatorius. Imkime $n=1$ ir $H=\frac{1}{2}(p^2+\nu^2q^2)$. Klasikiniu atveju $\dot q=\{q,H\}=p$ ir $\dot p=\{p,H\}=-\nu^2q$. Kai $[Q,P]=i\hbar$, turime $\left[Q,P^2\right]=[Q,P]\,P+P\,[Q,P]=2i\hbar P$ ir analogiškai $\left[P,Q^2\right]=-2i\hbar Q$, todėl Heizenbergo lygtys yra

$$\dot Q=\frac{1}{i\hbar}[Q,H]=P,\qquad \dot P=\frac{1}{i\hbar}[P,H]=-\nu^2Q,$$

Tai tos pačios tiesinės lygtys. Abi sprendžia tos pačios formulės: $Q_t=Q\cos\nu t+(P/\nu)\sin\nu t$ ir $P_t=P\cos\nu t-\nu Q\sin\nu t$, kai vietoj skaičių įrašomi operatoriai. Kiekvienas čia taikytas skliaustas yra tarp ne aukštesnio kaip 2 laipsnio polinomų.

Kur atitikimas baigiasi

Teorema 12.14 (Grunevoldo–van Hovės teorema · *cituojama*)**.** *Vienam laisvės laipsniui neegzistuoja tiesinis atvaizdavimas A iš kintamųjų (q,p) polinomų į asociatyvią operatorių algebrą su $A(1)=\mathbb{1}$, $A(q)=Q$ ir $A(p)=P$ Šrėdingerio operatoriais, $A(q^2)=Q^2$, $A(p^2)=P^2$ ir $A(\{f,g\})=\frac{1}{i\hbar}[A(f),A(g)]$ visiems polinomams f,g.*

Veilio taisyklė turi visas šias savybes ne aukštesnio kaip 2 laipsnio polinomams. Taigi tikslusis atitikimas (12.6) galioja ne aukštesnio kaip 2 laipsnio polinomams, kuriems priklauso osciliatoriaus ir laisvosios dalelės hamiltonianai; vienam laisvės laipsniui jo negalima pratęsti visiems polinomams.

Santrauka.

- *Integruojamumo kursui perduodame:* integralus involiucijoje; daugiausia n jų gali būti nepriklausomi viename taške (12.7 apibrėžimas, 12.6 teiginys); n funkcijų *involiucijoje* lygio aibė, kurios kiekviename taške $\mathrm{d}F_i$ nepriklausomi, yra Lagranžo ir invariantiška visų n srautų atžvilgiu (12.9 teorema); jos kompaktinė jungioji komponentė yra toras su veiksmais $I_k = \frac{1}{2\pi}\oint_{\gamma_k} p\cdot \mathrm{d}q$ (12.10 teorema, cituojama; jos įrodymas priklauso tam kursui).
- *Trečiasis atsakymas:* klasikinė mechaninė sistema yra stebinių Puasono algebra, hamiltonianas ir iškiloji būsenų aibė (7.10 apibrėžimas), aprašyti trimis lygmenimis (§12.5).
- *Kvantinei mechanikai perduodame:* algebrą, būsenas ir stebinius, generuojančius automorfizmus; jų sąlyga – Jakobio tapatybė ((12.4), 6.5 teorema). Taškų neperduodame, nes $[Q,P] = \mathrm{i}\hbar\,\mathbb{1}$ nepalieka charakterio; perduodame tikslųjį atitikimą algebroje $\mathfrak{h}_n \rtimes \mathfrak{sp}(2n)$ (12.13 teiginys, (12.6)), kurio vienam laisvės laipsniui negalima pratęsti visiems polinomams (12.14 teorema).

Literatūra

Arnold, *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, §§49–50 (p. 271–285): Liuvilio teorema keturiomis dalimis (p. 272); lygio aibė nulinė formos atžvilgiu, 1′′ punktas p. 274 (mūsų 12.9 teorema); veiksmai (5) p. 282 ir jų nepriklausomumas nuo ciklo atstovo p. 283 (218 pav.). da Silva, *Lectures on Symplectic Geometry*, §18.4 (p. 110–111): pastaba prieš 18.10 apibrėžimą yra 12.6 teiginys. Berndt, *An Introduction to Symplectic Geometry*, §§5.2–5.3 (p. 116–125): ≤ 2 laipsnio operatoriai ir (12.6); 5.11 teorema (p. 126): Grunevoldo–van Hovės teorema su $A(q^2) = Q^2$, $A(p^2) = P^2$ kaip jo prielaida (13).